

Objet : Documentation Technique – Client Lourd : Neige & Soleil
Auteur : Idir SEHRANE, Jeremy JARRIJOU, Eric MEZIAN
Destinataire : Public
Date : 9 juin 2026

DOCUMENTATION TECHNIQUE

1. ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

Application de bureau en Java 21 avec interface graphique Swing (AWT). Base de données MySQL (ns) accessible via JDBC (pilote `com.mysql.cj.jdbc.Driver`, bibliothèque `mysql-connector-j-8.2.0.jar`). Environnement de développement : Eclipse IDE. Serveur MySQL via WAMP ou XAMPP (port 3306).

2. ARCHITECTURE LOGICIELLE

Architecture MVC organisée en trois packages : `controleur/` (logique métier et entités : `NS.java`, `Controleur.java`, `Utilisateur`, `Client`, `Proprietaire`, `Appartement`, `Location`), `modele/` (accès JDBC : `BDD.java`, `Modele.java`) et `vue/` (interface Swing : `VueConnexion`, `VueGenerale`, `PanelProfil`, `PanelClients`, `PanelProprietaires`, `PanelAppartements`, `PanelLocations`). Point d'entrée : `controleur.NS.main()`.

3. AUTHENTIFICATION

Connexion via `VueConnexion` (e-mail et mot de passe). Vérification par requête SQL sur la table utilisateur (`Modele.selectWhereUser`). L'objet `Utilisateur` connecté est conservé en mémoire dans `NS.userConnecte`. Déconnexion par le bouton Quitter de `VueGenerale` avec confirmation `JOptionPane`.

4. GESTION DES RÔLES

La table utilisateur définit trois rôles via un champ ENUM : `admin`, `agent`, `client`. L'application affiche les mêmes modules de gestion à tout utilisateur authentifié. Le rôle est consultable et modifiable depuis le panneau Profil.

5. BASE DE DONNÉES

Base ns (script `src/sql/ns.sql`). Tables principales : `utilisateur`, `client`, `proprietaire`, `appartement`, `location`. Connexion JDBC configurée dans `Modele.java` (`localhost:3306`, ns, root). La classe `BDD.java` gère le pilote, l'ouverture et la fermeture.

6. MODULES FONCTIONNELS

- Profil (`PanelProfil`) : consultation et modification du profil connecté.
- Clients (`PanelClients`) : CRUD complet avec filtre et tableau `JTable`.
- Propriétaires (`PanelProprietaires`) : CRUD complet avec filtre.
- Appartements (`PanelAppartements`) : CRUD avec sélection propriétaire via `JComboBox`.
- Locations (`PanelLocations`) : CRUD avec sélection appartement et client.

7. SÉCURITÉ

Authentification obligatoire, utilisateur connecté en mémoire, requêtes SQL via `Statement JDBC`, validation des champs obligatoires. Points d'amélioration : hachage des mots de passe, requêtes préparées, restriction des panneaux par rôle.

8. DÉPLOIEMENT

1. Installer Java 21 sur le poste client.
2. Installer WAMP ou XAMPP et démarrer MySQL.
3. Importer le script `src/sql/ns.sql`.
4. Configurer les identifiants MySQL dans `modele/Modele.java`.
5. Ajouter `mysql-connector-j` au classpath (`.classpath`).
6. Exécuter `controleur.NS` depuis Eclipse ou exporter un JAR.

7. Vérifier la présence de src/images/logo.png.

9. ÉVOLUTIVITÉ

Structure modulaire permettant l'ajout de nouveaux modules (réservations, statistiques, export PDF, synchronisation avec le client léger web) sans modifier le cœur de l'application.